SISTEMAS EXPERTOS (AI)	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30723
	Integrantes: Egas Jácome Steve David Juan Diego Quimbiulco Carrion Alejandro Xavier Obando Zapata

ANTECEDENTES

Los sistemas expertos constituyen una de las aplicaciones más avanzadas de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones, al estar diseñados para emular el razonamiento humano en dominios específicos. Estos sistemas integran bases de conocimiento, motores de inferencia y capacidades de procesamiento de lenguaje natural que les permiten analizar información compleja y generar respuestas fundamentadas.

De acuerdo con Encyclopaedia Britannica (2026), un sistema experto es un programa informático capaz de resolver problemas que, en condiciones normales, requerirían la intervención de un especialista humano. En este sentido, Kendall y Kendall (2005) los ubican en el nivel más alto de la pirámide de los sistemas de información, debido a su capacidad para no solo apoyar, sino también ejecutar procesos de toma de decisiones con cierto grado de autonomía.

A diferencia de los sistemas de procesamiento de transacciones o los sistemas de apoyo a la decisión —que dependen en gran medida de la interpretación humana—, los sistemas expertos incorporan reglas lógicas y aprendizaje basado en datos que les permiten ofrecer soluciones más sofisticadas y contextualizadas (Clavijero, 2023).

En el Ecuador, el desarrollo e implementación de estos sistemas ha ido en aumento, particularmente en sectores estratégicos como el financiero, el sanitario y el académico, evidenciando una transición hacia modelos organizacionales más inteligentes y automatizados.

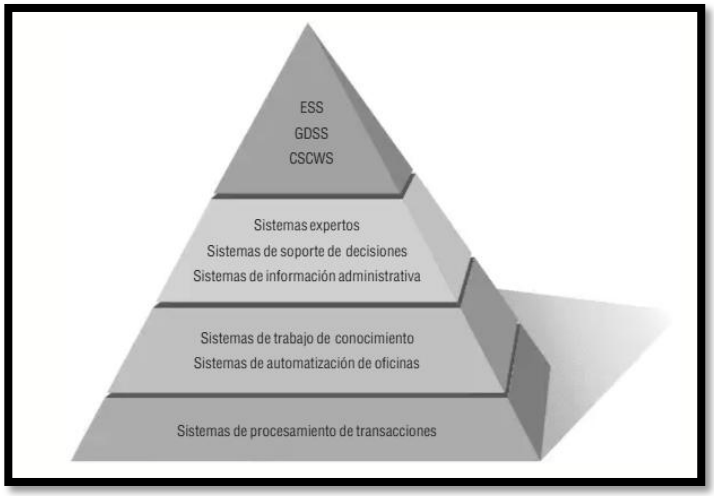

Figura 1. Kendall & Kendall Cap1

OBJETIVO

Analizar la implementación y aplicación de sistemas expertos en el Ecuador, identificando sus principales características, beneficios y aportes en distintos sectores, así como su impacto en la toma de decisiones y en la optimización de procesos organizacionales.

DESARROLLO

DIFERENCIAS CON OTROS SISTEMAS EN LA PIRÁMIDE DE KENDALL

Dentro de la pirámide de Kendall y Kendall (2005), los tres sistemas cumplen roles claramente diferenciados. El Sistema de Información Administrativa (MIS) se limita a recopilar y presentar datos históricos en reportes estructurados, sin ofrecer ningún tipo de análisis ni recomendación. El Sistema de Soporte de Decisiones (DSS) avanza un escalón al incorporar modelos de simulación que permiten explorar escenarios hipotéticos, aunque la decisión final siempre recae en el ser humano. El Sistema Experto, en cambio, supera a ambos al integrar una base de conocimiento especializado y un motor de inferencia que le permite razonar de forma autónoma, emitir conclusiones fundamentadas y, en muchos casos, ejecutar acciones sin necesidad de intervención humana directa.

MIS — Sistema de Información Administrativa

- *Genera reportes estandarizados y periódicos*
- *Solo describe lo que ya ocurrió*
- *No analiza ni recomienda nada*
- *La interpretación depende completamente del usuario*

DSS — Sistema de Soporte de Decisiones

- *Simula escenarios y evalúa alternativas*
- *Apoya al decisor, pero no decide por él*
- *Requiere que el usuario guíe el análisis*
- *Responde al ¿qué pasaría si...?*

ES — Sistema Experto

- *Razona activamente sobre el problema*
- *Emite conclusiones y recomendaciones propias*
- *Puede ejecutar acciones de forma autónoma*
- *Justifica su razonamiento paso a paso*
- *Responde al ¿cuál es la solución y por qué?*

Caso 1: Ecosistema Fintech y Billeteras Digitales: Deunibot --- Deuna

En el ámbito de las finanzas tecnológicas, la billetera digital Deuna opera a través de DeunaBot como su agente automatizado de atención al usuario. Lejos de funcionar como un simple respondedor de preguntas frecuentes, este componente actúa como un verdadero sistema experto: cruza en tiempo real los datos transaccionales con el perfil financiero de cada cliente y toma decisiones diferenciadas según el contexto de cada interacción (Deuna, 2024).

Desde la perspectiva de Kendall y Kendall (2005), el rasgo definitorio de un sistema experto no reside únicamente en su capacidad de respuesta, sino en la autonomía con la que ejecuta acciones complejas sin intervención humana directa. DeunaBot ejemplifica esto con claridad: cuando detecta en el lenguaje natural del usuario indicadores de una situación de riesgo —como el reporte de un fraude o el extravío de un dispositivo móvil—, el sistema evalúa de manera autónoma las variables contextuales disponibles y activa un protocolo de contención. Dicha respuesta incluye el bloqueo preventivo e inmediato de los fondos del usuario y la transferencia documentada del caso a una capa de supervisión especializada en seguridad, todo ello sin que el cliente deba esperar la mediación de un agente humano.

Esta capacidad de razonamiento orientado al riesgo, combinada con la ejecución autónoma de acciones correctivas, sitúa a DeunaBot en el nivel superior de la clasificación de sistemas de información propuesta por Kendall y Kendall (2005), diferenciándolo de los sistemas de soporte a la decisión que simplemente presentan opciones al operador.

Figura 2. Deunibot --- Deuna

Caso 2: Diagnóstico médico asistido por IA en el IESS

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social implementó, con apoyo de la empresa Huawei y la Universidad Central del Ecuador, un software de inteligencia artificial orientado al análisis de imágenes tomográficas (IESS, 2020). El sistema fue instalado inicialmente en los hospitales centinela Quito Sur y Los Ceibos, y posteriormente extendido a una red de catorce casas de salud del seguro social.

La herramienta almacena un repositorio de imágenes de lesiones pulmonares provenientes de pacientes de distintas latitudes, lo que constituye su base de conocimiento. A partir de esa acumulación de evidencia clínica, el motor de inferencia evalúa nuevas tomografías y señala patrones compatibles con afectaciones respiratorias, apoyando la decisión diagnóstica del médico tratante (IESS, 2020). Según datos del propio Instituto, el sistema tiene capacidad para procesar hasta 3 000 casos sospechosos al mes, reduciendo los tiempos de respuesta y aliviando la presión sobre el personal sanitario.

Este caso ilustra una característica central del nivel experto en la pirámide de Kendall y Kendall (2005): aunque el sistema no reemplaza al especialista, eleva sustancialmente la calidad y velocidad de la información disponible para la toma de decisiones médicas (Mazure, 2025). La combinación de un repositorio clínico robusto, un motor de análisis por visión computacional y una interfaz orientada al médico tratante convierte a esta herramienta en un ejemplo concreto de cómo los sistemas expertos pueden salvar vidas al reducir errores diagnósticos en contextos de alta demanda asistencial.

Figura 3. Análisis de imágenes tomográficas con IA (IESS, 2020)

Caso 3: Geolog-IA — Sistema Experto de Geología (Universidad Central del Ecuador)

Geolog-IA es un sistema conversacional basado en inteligencia artificial desarrollado por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, orientado a responder preguntas en lenguaje natural sobre tesis de geología del repositorio institucional. Según Pozo et al. (2025) la arquitectura combina los modelos de lenguaje Llama 3.1 y Gemini 2.5 con una estrategia de Retrieval Augmented Generation (RAG) y una base de datos SQLite, lo que le permite recuperar información académica precisa y contextualizada sin incurrir en respuestas inventadas o desactualizadas (Universidad Central del Ecuador, 2024).

El mérito técnico del proyecto radica en haber resuelto dos limitaciones recurrentes de los sistemas de lenguaje de gran escala: las alucinaciones —respuestas generadas sin sustento factual— y el desconocimiento de información posterior al corte de entrenamiento del modelo. Al vincular el motor de inferencia directamente con el repositorio de tesis institucionales mediante RAG, el sistema garantiza que cada respuesta esté anclada en fuentes verificables, lo que incrementa su confiabilidad como herramienta de consulta académica.

Desde la óptica de Kendall y Kendall (2005), Geolog-IA cumple con los tres componentes fundamentales del nivel experto: una base de conocimiento especializada —el repositorio de tesis—, un motor de inferencia capaz de razonar sobre esa información —los modelos LLM con RAG— y una interfaz web intuitiva que permite la interacción en lenguaje natural a docentes, estudiantes, directores de investigación y personal administrativo. Su interfaz web accesible democratiza el acceso al conocimiento geológico acumulado en la institución y abre la puerta a implementaciones similares en otras disciplinas académicas, constituyendo un antecedente valioso para el desarrollo de sistemas expertos de origen ecuatoriano con proyección internacional.

Figura 4. Interfaz gráfica del sistema conversacional (Pozo et al.,2025)

CONCLUSIONES

1. *A un sistema experto se le puede dar varios usos en cada sector ya que su uso es muy dinámico. Al ser herramientas tecnológicas que operan mediante algoritmos sobre una base de datos de una empresa que opera con mayor flexibilidad. Un ejemplo claro serían los chatbot que se investigan en cada área tanto en sector bancario como educativo y más usos que se le pude dar.*

2. *En conclusión, queda en completa evidencia que la adaptabilidad de los sistemas expertos permite una unión en prácticamente cualquier industria. Al aprovechar los algoritmos y la base de datos para la creación de un chatbot se logra un dinamismo altamente efectivo. Los chatbot investigados son una prueba de ello, dejando claro que su potencial se extiende a muchas otras áreas*

3. *Los sistemas expertos se diferencian principalmente de llos sistemas de soporte de decisiones (DSS), en que estos últimos requieren la intervención constante del usuario para analizar escenarios y elegir una alternativa, mientras que los sistemas expertos son capaces de razonar de manera autónoma y proponer o ejecutar soluciones basadas en conocimiento especializado. A su vez, no existe un nivel superior dentro de esta jerarquía, ya que los sistemas expertos representan el punto más alto, al integrar las capacidades de los niveles inferiores y añadir inteligencia, inferencia y toma de decisiones automatizada.*

RECOMENDACIONES

1. **Ampliar la cobertura de los sistemas expertos en el sector público.** *Si bien casos como el del IESS demuestran el potencial de estas tecnologías en la salud pública, su implementación sigue siendo parcial. Se recomienda diseñar políticas de expansión progresiva que incluyan hospitales rurales y unidades médicas de menor tamaño, garantizando que los beneficios del diagnóstico asistido por IA no queden concentrados en las principales ciudades del país.*

2. **Fomentar el desarrollo local de sistemas expertos desde las universidades.** *El proyecto Geolog-IA evidencia que las instituciones de educación superior ecuatorianas tienen la capacidad técnica para construir herramientas de inteligencia artificial de alto valor. Se recomienda que el Ministerio de Educación y el MINTEL establezcan fondos concursables que financien proyectos similares en otras disciplinas, vinculando a equipos estudiantiles con sectores productivos y entidades públicas que puedan beneficiarse de soluciones adaptadas a la realidad local.*

3. **Establecer marcos de auditoría y transparencia para sistemas expertos en uso.** *A medida que estos sistemas asumen decisiones con impacto directo sobre ciudadanos —bloqueos de cuentas, diagnósticos médicos, evaluación de riesgos—, resulta imprescindible contar con mecanismos de supervisión que verifiquen periódicamente la vigencia y pertinencia de las*

bases de conocimiento, detecten posibles sesgos en los modelos y garanticen que las decisiones automatizadas puedan ser revisadas o apeladas por un ser humano cuando así se requiera. En este sentido, la Estrategia Nacional EFIA-EC 2025–2029 constituye un punto de partida normativo que deberá traducirse en protocolos específicos por sector.

REFERENCIAS

- *Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2026). Expert system. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/technology/expert-system*
- *Deuna. (2024). DeunaBot: Asistente virtual de Deuna [Aplicación móvil y plataforma web]. https://www.deuna.com*
- *Instituto Consorcio Clavijero. (2023). Tema 1.2: Los sistemas de información en las organizaciones. Plataforma educativa Clavijero. https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/130_asio/modulo1/contenido/tema1.2.html*
- *Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2020, marzo). 12 hospitales del IESS implementan software de inteligencia artificial para detección oportuna de COVID-19 [Sala de prensa]. https://www.iess.gob.ec/es/sala-de-prensa/-/asset_publisher/4DHq/content/12-hospitales-del-iess-implementan-software-de-inteligencia-artificial-para-deteccion-oportuna-de-covid19/10174*
- *Kendall, K. E., y Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6.ª ed.). Pearson Educación.*
- *Mazure, S. J. (2025, agosto). La inteligencia artificial en 2025: transformación real en Ecuador. sergio.ec. https://sergio.ec/la-inteligencia-artificial-en-2025-transformacion-real-en-ecuador/*
- *Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador. (2026, enero). Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ecuador (EFIA-EC) 2025–2029 [Acuerdo Ministerial No. MINTEL-MINTEL-2025-0030]. https://www.telecomunicaciones.gob.ec/gobierno-de-daniel-noboa-presenta-la-estrategia-para-la-inteligencia-artificial-en-ecuador/*
- *Pozo, M. F., Saltos, A. G., Llumiquinga, Y. T., Aguirre, K. L., Jara, M. C., y Mejia-Escobar, C. (2025). Geolog-IA: Conversational system for academic theses (Versión 1). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2510.02653*

Sangolquí, a 09 de abril de 2026